

Não perca o controlo da sua exploração para a Febre Q



Uma em cada duas explorações corre o risco de infeção por Febre Q

A Febre Q é uma ameaça perigosa para si e para a sua exploração. Proteja os seus animais, o seu lucro e a sua saúde.



COXEVAC®

Vaccine agora



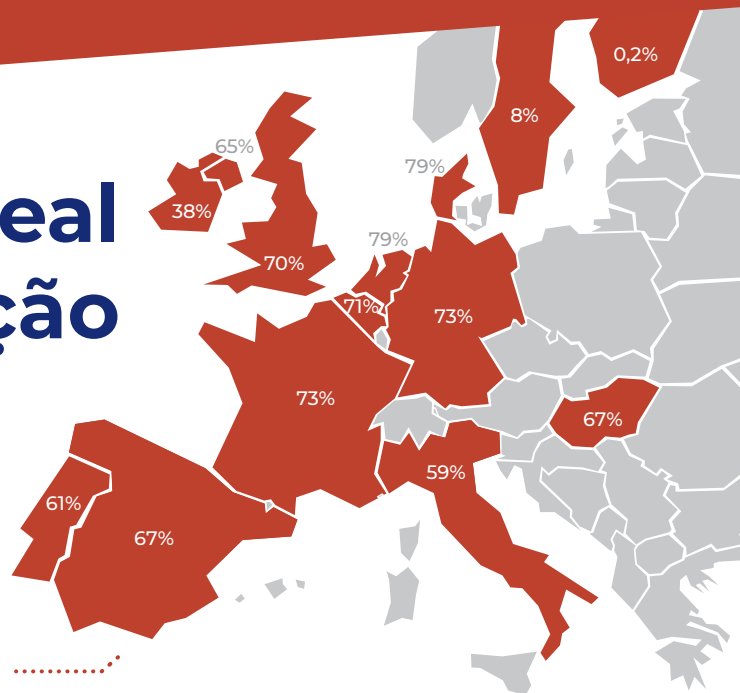
Febre Q

Um perigo real para a sua exploração

1 / 2

Com mais do que **uma em cada duas explorações** a revelar-se infetadas com Febre Q, os produtores não podem continuar a ignorar esta doença¹

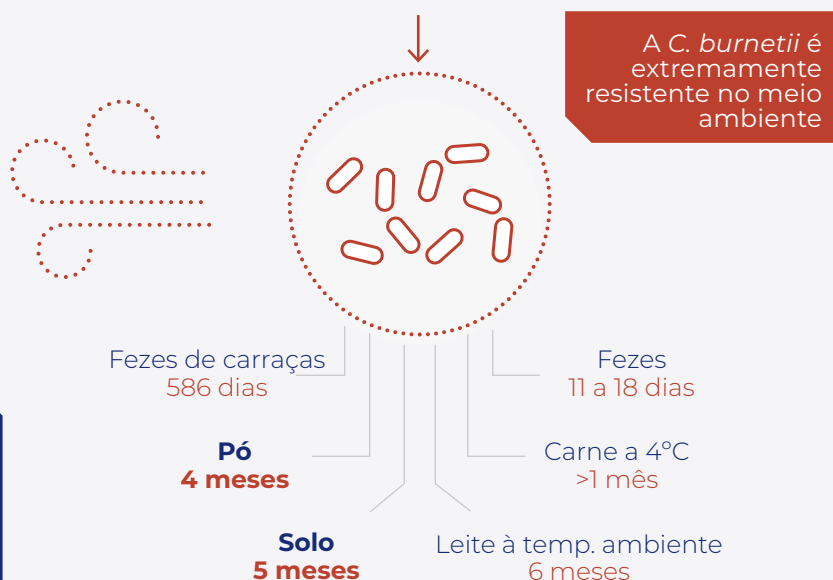
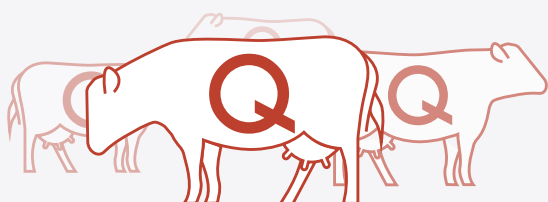
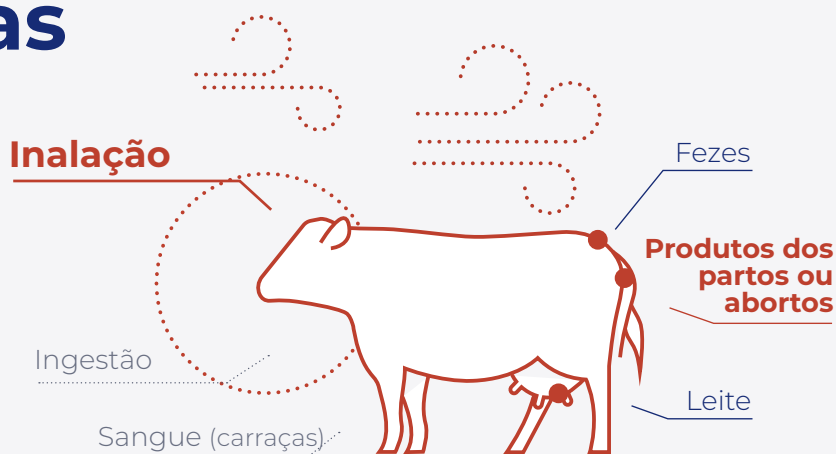
Os valores exibidos para cada país indicam a percentagem de explorações positivas na pesquisa de Febre Q. A prevalência de explorações infetadas foi determinada por ELISA ou PCR no leite do tanque.



Uma doença propícia a criar problemas

Os bovinos são infetados principalmente através da inalação de partículas contaminadas pela bactéria.

As vacas infetadas, mesmo que não revelem sintomas, **excretam *C. burnetii*, principalmente nos produtos libertados durante os partos ou abortos**, mas também no muco vaginal, fezes e leite².



SABIA QUE ?

A. C. burnetii é capaz de viajar até cerca de 18 km quando transportada pelo vento, e assim infetar outras explorações³

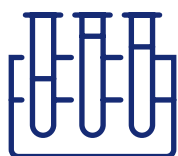
..... A abordagem ao diagnóstico



Recentemente tive vários abortos sem explicação e **suspeito de febre Q**.
O que devo fazer?

Recentemente, a fertilidade das minhas vacas diminuiu e/ou aumentou o número de casos de metrites e retenções placentárias.
Suspeito de febre Q, o que devo fazer?

AMOSTRAS A RECOLHER



qPCR recorrendo a amostras de muco cervical¹ de, pelo menos, duas vacas que tenham sofrido aborto.
Em alternativa, qPCR de amostras de placenta ou de tecidos do feto abortado (fígado, baço, conteúdos do estômago)

Serologia a um mínimo de 6 vacas problemáticas²

E

PCR do leite do tanque

INTERPRETAÇÃO



Se nenhuma das análises por PCR tem resultado positivo, é provável que a febre Q não seja a doença responsável pelos abortos

Se uma das análises por PCR tiver um resultado positivo, é provável que a febre Q tenha um papel na causa dos abortos recentes

Se duas das análises por PCR tiverem um resultado positivo, é muito provável que a febre Q seja a causa dos abortos recentes e que esteja presente na exploração

Se a serologia e o teste ao leite do tanque tiverem um resultado negativo, a probabilidade de que a *C. burnetii* esteja a circular na exploração é baixa

Se $\geq 50\%$ das vacas das quais foram colhidas amostras forem seropositivas, ou se a análise ao leite do tanque tiver um resultado positivo, é provável que a *C. burnetii* esteja a circular na exploração e que seja a causa de parte dos problemas observados

AÇÕES & RECOMENDAÇÕES



- Determine, com a ajuda do seu veterinário assistente, as causas possíveis para estes episódios abortivos (neosporose, BVD, leptospirose)

- A confirmação mais precisa da febre Q como causa pode ser feita através da colheita de soro de vacas com problemas reprodutivos²
- Se $>50\%$ dos animais forem seropositivos, a febre Q é uma causa muito provável, e é necessário estabelecer um plano de controlo
- As medidas de controlo devem incluir higiene rigorosa nos partos e vacinação

- Estabeleça, em conjunto com o seu veterinário assistente, um plano de controlo da febre Q na sua exploração
- As medidas de controlo devem incluir higiene rigorosa nos partos e vacinação

Investigue, com o seu veterinário assistente, quais podem ser as causas para os problemas observados na exploração

Implemente medidas de controlo eficazes, como a vacinação e o aumento da higiene nos partos

1. A colheita de amostras deve ser feita dentro de 8 dias após o aborto. As amostras devem ser refrigeradas e enviadas para o laboratório de diagnóstico veterinário assim que possível.

2. Uma seleção apropriada das vacas para colher amostras é essencial para a serologia. Recomenda-se a recolha de amostras de, no mínimo, 6 vacas que tenham sofrido aborto recentemente (há mais de 15 dias e há menos de 3 meses), ou que apresentem problemas reprodutivos (infertilidade, metrite, retenção placentária).

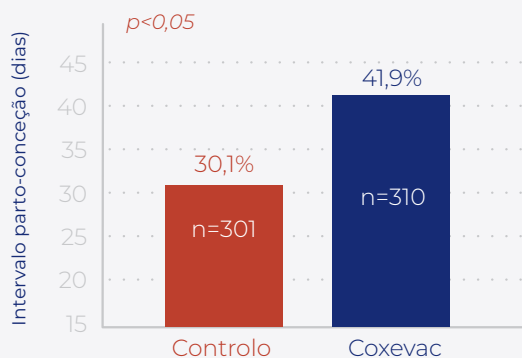
COXEVAC®

..... Uma vacina única para combater o impacto reprodutivo da Febre Q

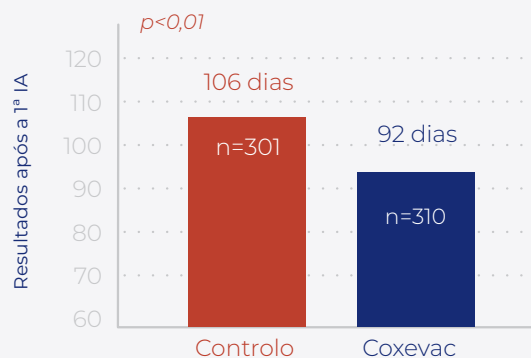
30% menor risco de aborto⁴



40% de aumento na taxa de prenhez à 1ª I.A.⁵



Menos 2 semanas no intervalo parto-conceção⁵



A vacinação representa um ganho de 70€/vaca/lactação, mesmo só tendo em conta a redução dos dias em aberto

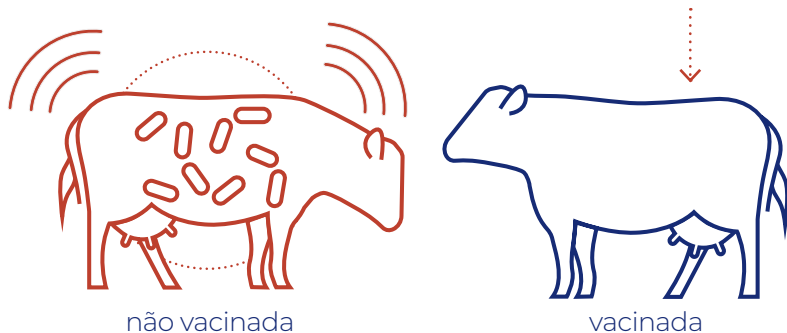


5€ CUSTO
POR CADA DIA
EM ABERTO⁹



..... **Reduz eficazmente a carga bacteriana**

5 vezes menos
risco da fêmea se tornar excretora⁶



SABIA QUE?

A Coxevac é a única vacina ultra-purificada contra *C. burnetii* fase I capaz de produzir uma resposta celular e humoral eficaz.

..... Um risco para a performance reprodutiva da sua exploração



SABIA QUE ?

- Em França, a Febre Q é a 2ª causa mais frequente de casos repetidos de abortos em vacas⁷
- Uma vaca seropositiva a Febre Q tem 2,5 maior risco de aborto e 1,5 maior probabilidade de ter retenção placentária⁵
- Explorações com o tanque de leite positivo têm 2,5 maior probabilidade de ter uma incidência alta de metrites e endometrites clínicas⁸

RECONHECE
ESTES SINAIS?

Neonato fraco
Aborto
Nado-morto
Retenção de placenta
Partos prematuros
Infertilidade
Metrite

.... Uma ameaça séria à rentabilidade da sua exploração

Qualquer redução na performance reprodutiva da exploração terá um **forte impacto na sua rentabilidade**



custo de um dia extra no intervalo de dias em aberto⁹



custo de um aborto¹⁰

..... A Febre Q também o pode infectar

A **Febre Q** é uma doença zoonótica. Como profissional, se estiver em contato com explorações infectadas, encontra-se em risco de infeção.

QUAIS OS
SINTOMAS EM
HUMANOS?



Sintomas gripais



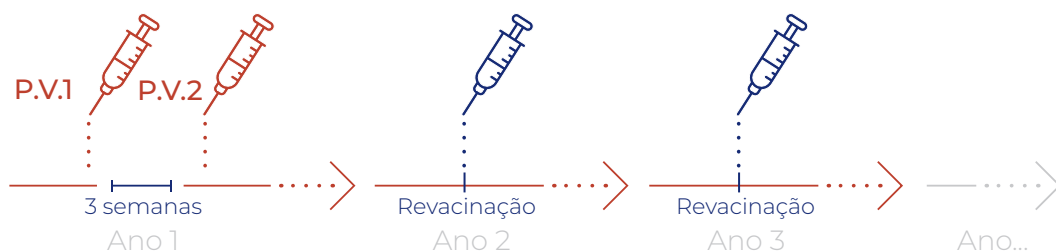
Aborto



Hepatite e Endocardite



Não corra riscos desnecessários, vacine!



P.V.1 Aplicação da primeira dose de vacina
P.V.2 Rappel de vacina

Dose a administrar

4 ml em bovinos
 2 ml em caprinos



Referências bibliográficas:

1. Barberio, A., Ceglie, L., Lucchese, L., Zuliani, F., Marangon, S., Natale, A., 2017. Epidemiology of Q fever in cattle, in: The Principles and Practice of Q Fever: The One Health Paradigm. Nova Science Publishers, New York, pp. 189–212. 2. Guatteo, R., Beaudeau, F., Berri, M., Rodolakis, A., Joly, A., Seegers, H., 2006. Shedding routes of *Coxiella burnetii* in dairy cows: implications for detection and control. Vet. Res. 37, 827–833. 3. Hawker JI, Ayres JG, Blair I, Evans MR, Smith DL, Smith EG, et al. A large outbreak of Q fever in the West Midlands: windborne spread into a metropolitan area? Commun Dis Public Health. 1998; 1:180–74. 4. Ordroneau, S., 2012. Impact de la vaccination et de l'antibiothérapie sur l'incidence des troubles de la reproduction et sur la fertilité dans des troupeaux bovins laitiers infectés par *Coxiella burnetii*. INRA - ONIRIS, 1300 BioEPA Biologie, Epidémiologie et Analyse du Risque. Centre de Recherche Angers-Nantes, Nantes, France. 5. Lopez Helguera, I., Tutusaus, J., Souza, A., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., Garcia Isperto, I., 2014. Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-I vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in *Coxiella burnetii*-infected dairy herds. Presented at the XXVIII World Buiatrics Congress, Cairns, Australia 2014, pp. 274–275. 6. Guatteo R., Seegers H., Joly A., Beaudeau F., 2008. Prevention of *Coxiella burnetii* shedding in infected dairy herds using a phase I *C. burnetii* inactivated vaccine. Vaccine. 26(34):4320–4328. 7. Gache, K. 2018. Observatoire et suivi des causes d'avortements chez les ruminants Bilan 2017. OSCAR. Plateforme ESA. https://www.plateforme.esa.fr/sites/default/files/R%C3%A9sultats%20OSCAR%202017_VF.pdf. 8. Valla, G., 2014. Prevalenza di *Coxiella burnetii* nel latte di massa in allevamenti di bovine da latte italiani e possibile correlazione con problemi riproduttivi. Large Animal Review 51–56. 9. Cabrera, V.E., 2014. Economics of fertility in high-yielding dairy cows on confined TMR systems. Animal 8 Suppl 1, 211–221. 10. de Vries, A. 2006. Economic Value of Pregnancy in Dairy Cattle. Journal of Dairy Science. Volume 89, Issue 10, Pages 3876–3885. 11. Courcoul, A., Hogerwerf, L., Klinkenberg, D., Nielsen, M., Vergu, E., & Beaudeau, F. (2011). Modelling effectiveness of herd level vaccination against Q fever in dairy cattle. Veterinary research, 42(1), 68. doi:10.1186/1297-9716-42-68

NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO COXEVAC suspensão injetável para bovinos e caprinos **COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA** Cada ml contém: **Substância ativa:** *Coxiella burnetii* inativada, estirpe Nine Mile ≥ 72 Unidades FQ (Unidade de Febre Q: potência relativa da fase I do antígeno medida por ELISA em comparação com item de referência). **Espécies-alvo** Bovinos e caprinos **Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo** Bovinos: Para imunização ativa de bovinos por forma a diminuir o risco em animais não infetados e vacinados quando não-gestantes, de se tornarem excretores (5 vezes menor probabilidade, em comparação com animais que receberam um placebo), bem como, para reduzir a excreção de *Coxiella burnetii* nestes animais, através do leite e muco vaginal. Início da imunidade: não estabelecido. Duração da imunidade: 280 dias após conclusão da primovacinação. Caprinos: Para a imunização ativa de caprinos para a redução do aborto causado por *Coxiella burnetii* e para a redução da excreção do organismo através do leite, muco vaginal, fezes e placenta. Início da imunidade: não estabelecido. Duração da imunidade: um ano após a conclusão da primovacinação. **Contraindicações** Não existem. **Advertências especiais para cada espécie-alvo** A vacinação de animais já infetados no momento da vacinação não terá nenhum efeito adverso. Não há dados disponíveis sobre a eficácia da utilização de COXEVAC em machos. No entanto, em ensaios laboratoriais de segurança, a administração de COXEVAC em machos demonstrou ser segura. Caso seja decidido vacinar todo o efetivo, é aconselhável a vacinação simultânea dos machos. Não há benefícios na vacinação (conforme descrito nas indicações para bovinos), de vacas infetadas e/ou gestantes. O significado biológico dos níveis de redução demonstrados na excreção em bovinos e caprinos é desconhecido. **Reações adversas (frequência e gravidade)** Bovinos: Foi muito comum observar nos estudos laboratoriais uma reação palpável de 9 a 10 cm de diâmetro, no máximo, no local da injeção, que pode durar 17 dias. A reação diminui gradualmente e desaparece sem necessidade de tratamento. Caprinos: Foi muito comum observar nos estudos laboratoriais uma reação palpável de 3 a 4 cm de diâmetro no local da injeção, que pode durar 6 dias. A reação diminui e desaparece sem necessidade de tratamento. Foi muito comum observar em estudos laboratoriais um ligeiro aumento da temperatura retal, durante 4 dias após a vacinação. Através da experiência de pós-comercialização relativa à segurança, foram relatados, com pouca frequência, sinais sistêmicos, tais como letargia, mal-estar e/ou anorexia. Raramente, tem sido relatado diarreia, através da experiência de segurança pós-comercialização. **Posologia e via de administração** Via subcutânea. Agitar bem antes de usar. Administrar a vacina da seguinte forma: Bovinos: 4 ml na região do pescoço. Caprinos: 2 ml na região do pescoço. **Bovinos a partir dos 3 meses de idade:** Primovacinação: Devem ser administradas duas doses por via subcutânea, com um intervalo de 3 semanas. Em condições normais, o calendário de vacinação deve ser planeado de modo a que a primovacinação esteja completa cerca de 3 semanas antes da inseminação artificial ou cobrição. Revacinação: Todos os 9 meses, conforme descrito na primovacinação, com base numa duração da imunidade de 280 dias. Caprinos a partir dos 3 meses de idade: Primovacinação: Devem ser administradas duas doses por via subcutânea, com um intervalo de 3 semanas. Em condições normais, o calendário de vacinação deve ser planeado de modo a que a primovacinação esteja completa cerca de 3 semanas antes da inseminação artificial ou cobrição. Revacinação: Deve ser administrada uma dose anualmente. Duração da imunidade ainda não foi estabelecida. A proteção foi demonstrada através de prova virulenta, 8 semanas após a primovacinação. **Intervalo(s) de segurança:** Carne, leite e vísceras: Zero dias. **TITULAR DA AIM** Ceva Saúde Animal – Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda. Rua Doutor António Loureiro Borges, 9/9A – 9ªA – Miraflores 1495-131 Algés **AIM N.º** EU/2/10/110/001-002 **N.º de Código Nacional:** 840/10 CIVPT **DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO** 30/09/2010 **DATA DA REVISÃO DO TEXTO** Encontram-se disponíveis informações detalhadas sobre este medicamento veterinário no website da Agência Europeia do Medicamento <http://www.ema.europa.eu>. **MEDICAMENTO VETERINÁRIO SUJEITO A RECEITA MÉDICO VETERINÁRIA.**

